

Dokumentacja Projektu: Panel Pogodowy

Temat projektu

Projekt to nowoczesna aplikacja internetowa, służąca do sprawdzania bieżącej pogody oraz prognoz długoterminowych. Aplikacja oferuje intuicyjną wyszukiwarkę, funkcję automatycznego wykrywania lokalizacji użytkownika oraz płynne przełączanie między widokami bez przeładowywania strony.

Podstawowa mechanika aplikacji (Wymagania MVP)

- **Podział na widoki:** Aplikacja oferuje zróżnicowane widoki, płynnie renderowane w głównej sekcji: główny pulpit ze szczegółami bieżącej pogody (dashboard), panel z listą zapisanych miast oraz polem wyszukiwania, a także osobną zakładkę wizualizującą statystyki.
- **Komunikacja z API:** Zastosowano natywną funkcję `fetch` do asynchronicznego pobierania danych w formacie JSON z darmowego źródła Open-Meteo.
- **Dynamiczne renderowanie danych:** Interfejs jest generowany w locie. Zastosowano znaczniki `<template>`, z których klonowana jest pusta struktura (np. kafelek pogody), która następnie jest uzupełniana informacjami z API i wstrzykiwana bezpośrednio do drzewa DOM.
- **Podstawowa obsługa błędów i walidacja:** Zapytania sieciowe zabezpieczono blokami `try...catch`, co zapobiega awarii strony w przypadku braku połączenia. Formularz wyszukiwarki posiada wbudowaną walidację – skrypt aktywuje się dopiero, gdy użytkownik wpisze przynajmniej 2 znaki.
- **Responsywny layout (RWD):** Projekt płynnie skaluje się do urządzeń mobilnych przy użyciu elastycznych modułów Flexbox i CSS Grid oraz deklaracji `@media queries`.

Zaawansowane opcje i interakcje (Rozszerzenia funkcjonalności)

- **Zapis danych w localStorage:** Zaimplementowaliśmy system zapamiętywania – aplikacja automatycznie zapisuje w pamięci lokalnej przeglądarki listę dodanych przez użytkownika miast (ich nazwy oraz współrzędne geograficzne), dzięki czemu po odświeżeniu strony użytkownik nie traci swoich ustawień.

- **Edycja danych lokalnych:** Użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją listą w panelu bocznym. Może do niej dynamicznie dodawać nowe pozycje za pomocą podpowiedzi z wyszukiwarki oraz na bieżąco usuwać wybrane miasta z pamięci.
- **Przetwarzanie danych (agregacje, statystyki):** Na podstronie „Statystyki” aplikacja aktywnie przetwarza pobraną prognozę 7-dniową. Skrypt wylicza średnią temperaturę maksymalną i minimalną dla danego okresu, sumuje przewidywane opady, a następnie wizualizuje te dane w formie interaktywnego wykresu przy użyciu zewnętrznej biblioteki Chart.js.
- **Obsługa wielu zapytań do API:** Aplikacja dynamicznie pobiera różne pakiety danych w zależności od potrzeb. Osobnym zapytaniem (do OpenStreetMap) odwracamy geolokalizację, aby wykryć nazwę miasta, osobnym endpointem (Geocoding API) obsługujemy wyszukiwarkę na żywo, a głównym zapytaniem (Open-Meteo API) zaciągamy szczegółowe prognozy pogody.

Jakość UX i dopracowanie

Interfejs został zaprojektowany z myślą o responsywności, co osiągnięto dzięki elastycznym siatkom. Płynne animacje pojawiania się kontentu (`@keyframes fadeIn`) oraz dynamiczne podświetlanie aktywnego miasta w menu bocznym znacząco poprawiają doświadczenia użytkownika. Dodatkowo, mechanizm *debounce* w wyszukiwarce (opóźnienie zapytania za pomocą `setTimeout`) zapobiega przeciążeniu API podczas szybkiego wpisywania nazwy miasta.

Użyte narzędzia i biblioteki

Aplikację stworzyliśmy od podstaw w HTML, CSS oraz JavaScript, dbając o responsywność i nowoczesny wygląd. Zewnętrzne narzędzia to:

- **Open-Meteo API / OpenStreetMap:** Darmowe interfejsy API dostarczające rzeczywiste dane meteorologiczne i geolokalizacyjne w czasie rzeczywistym.
- **Chart.js:** Zewnętrzna biblioteka wykorzystana do wygenerowania responsywnego, interaktywnego wykresu obrazującego amplitudę temperatur na karcie statystyk.